

研究活動報告書

デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科

指導教官 匠 英一教授 | 氏名 松本 昌也 | 学籍番号 A16DC130

習慣行動を改善するためのアプリ利用調査の研究／ゲーミフィケーションを取り入れたスマホアプリ開発の活動報告書

◆ 目次

一部 活動概要

- 1章 研究目標
動機
- 2章 アウトプット
開発成果
研究成果
- 3章 ゼミ紹介

二部 活動詳細

- 1章 アドラー心理学
 - 2章 匠英一教授の特別講義
 - 3章 先行研究（アプリケーション）の調査
 - 4章 ゼミ合宿
 - 5章 依存症
 - 6章 ゲーミフィケーション
-

◆ 目次

二部 活動詳細

- 7章 アプリ開発
- 8章 実地試験
- 9章 データ分析
- 10章 報告書作成
- 11章 学会発表
- 12章 ビジネス心理検定

三部 NFCログアプリ

- 1章 開発動機
- 2章 アウトプット
- 3章 開発詳細

四部 終わりに

- 卒業制作を通して学んだこと
 - 謝辞
 - 参考文献
-

一部 活動概要

◆1章 研究目標

概要

私はデジタルハリウッド大学匠ゼミにて、スマートフォン依存症にアプローチするスマートフォンアプリの開発、試験を行いました。

また実効性のあるアプリにするため、勉強会に出席する、依存症に関連する本を読む、先行研究や専攻アプリの調査などを行いました。

研究動機

私はデジタルハリウッド大学にて、主にプログラミングやゲーム開発を専攻して学んできました。

卒業研究に際し、私は大学で学んできたことを活かし、かつエンターテインメント性だけでなく実用性も兼ねたコンテンツを作りたいと思いました。そこでゲーム開発のゼミではなく心理学の匠ゼミに入りました。

卒業研究にスマートフォン依存症を選んだのは、同大学内に困っている人が多く調査しやすいそうであること。スマートフォンということでエンジニアとしてアプローチがしやすいそうであること。研究内容決定時私がゼミで主に学習していたアドラー心理学が依存症脱却で応用されていることを知り興味を持ったことなどが挙げられます。

◆2章 アウトプット

開発成果

スマートフォン依存症対策Android向けアプリ○○を開発しました。

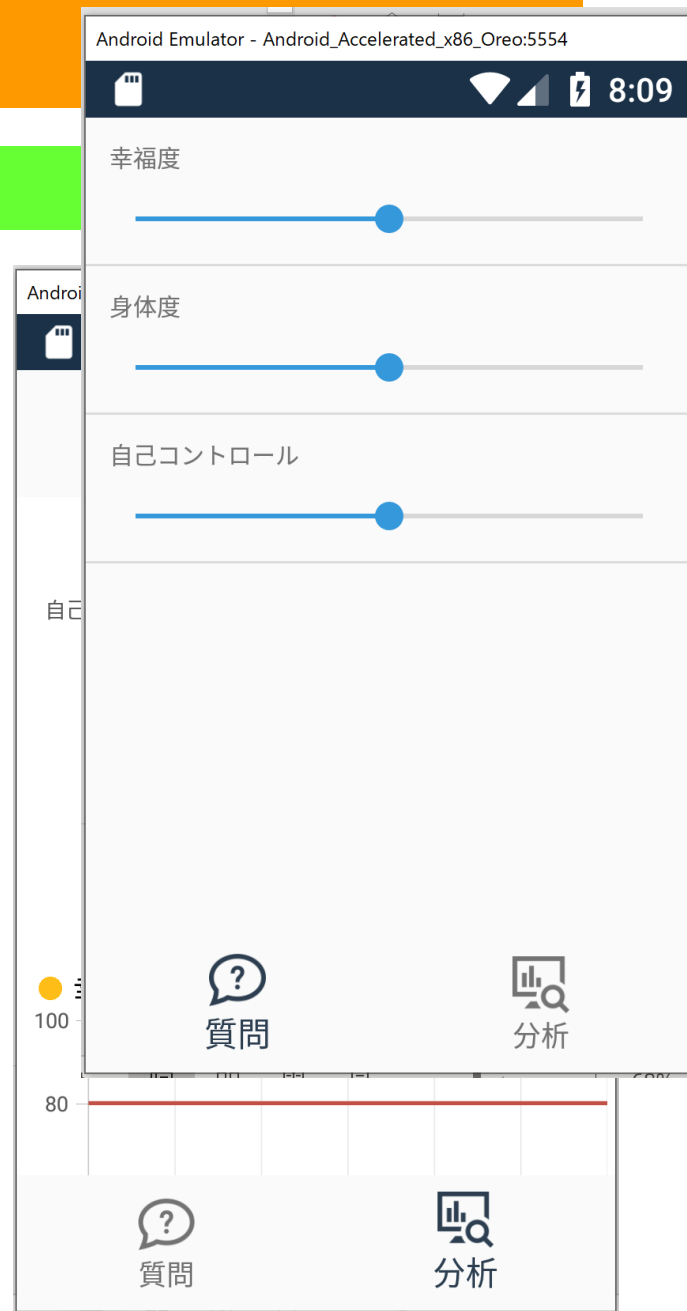
その日のコンディションを入力し、スマートフォンの使用時間とコンディションの関係を分析することができます。

質問画面では今日の体調を入力します。質問項目にスライダーを付けることでタップの回数を最小限にし、できるだけ短い時間で回答ができるようにしました。

分析画面ではスマートフォン使用時間、及びスマートフォンと体調の関係を分析します。直感的に必要な情報が得られるようデータを加工しグラフィカルに表示しました。

勇気づけを促すような質問項目を作成、編集できるようにしました。

入力された体調データやスマートフォンの使用時間のデータは自動でサーバーにアップロードし、その後の研究に用いました。



◆2章 アウトプット

根拠となる理論（依存症）

- 依存症の定義
 - － 依存症とは、その行動をやめたくてもやめることができない状態のことを言う。
 - － 依存行動によって、生活する上で欠かせない要素を後回しにして問題が起きている場合、依存状態に問題があると考える
- 依存行動の目的
 - － 多くの場合、自らの心理的な苦痛をやわらげるため、つまり逃避のために依存する
 - － 何かに集中している時、人は別の感情を感じにくくなる
 - － 自分はその問題に対処できないと感じている場合、苦痛に対処するよりも逃避する方が合理的
 - － 問題に対処できると感じたり、逃避しない方が合理的と感じるようになると逃避をやめる

◆2章 アウトプット

根拠となる理論（心理）

依存行動の目的は逃避することです。アプリの開発にあたり、逃避をしたい気持ちが減り、行動し自分に変化を起こそうとする気持ちが強くなることを重要視し、内発的動機づけを促すような仕組みを作りました。

- 自己認知能力
 - － 現在の自己の状態を認知する能力を向上させることで、自分にとって今何をするのが良いのかを自然と考えられるようにする。
 - － 習慣的に自己の状態を確認することで自己認知能力を向上させる。
 - － 自己の状態が見える化することで自己認知をしやすくする。
- 目的志向
 - － 自己のありたい姿を先に考え、目的を達成するために何をしたらいいかを考える思考方法のこと。自己の欠点を無くそうとする思考方法よりも自分の望みと目標に向かうための行動を一致させやすく、内発的動機づけが生まれやすい。
 - － 自己のありたい姿を想像させ、本人の目的と一致したチェック項目を作成できるように。

◆2章 アウトプット

研究成果

一週間ほどアプリを使用してもらったところ、想定以上に使用を続けてもらえたなど使用継続性に一定の成果が見られました。

一方、使用日数が過ぎていくにつれてややスマートフォンの使用時間が伸びたり、幸福度の項目がやや下がったりしている傾向が見られました。このため質問項目の作り方を再度見直しました。

設定した質問項目には有用性がみられました。

◆3章 匠ゼミについて

デジタルハリウッド大学匠ゼミは、匠英一教授の主催する認知科学のゼミです。

デジタルコンテンツ開発、論文、研究など毎年様々な卒業制作を行っています。

また毎年9月にゼミ生、教授、外部の方で合宿に行き集中的に学習します。



匠ゼミ合宿にて



匠 英一

デジタルハリウッド大学教授
認知科学研究所 所長
日本ビジネス心理学会 副会長

二部 活動詳細

※特に記入がない場合活動時期はすべて2019年です

◆1章 アドラー心理学

活動時期：2019年3月～7月

匠教授の進めもあり、アドラー心理学について学習しました。

- 『生きるために大切なこと』 A・アドラー 著、桜田直美 訳
- 『嫌われる勇気』 岸見一郎
- 『個人心理学講義』 アルフレッド・アドラー 著、岸見一郎 訳
- 『よく生きるために働くということ』 岸見一郎
- 『アドラーをじっくり読む』 岸見一郎
- 『人生の意味の心理学』 アルフレッド・アドラー 著、岸見一郎 訳
- 『幸せになる勇気』 岸見一郎
- 等

この期間にアドラー心理学について一定以上の理解をしたことで、その後の研究において人が変わるにはどうしたらいいのかポジティブ心理学からの目線を持つようになりました。

また匠教授の主催する勉強会へ参加する基礎もできました。

◆2章 匠英一教授の特別講義

活動時期：2019年2月～12月

- 人事心理塾2月
- 人事心理塾3月
- 人事心理塾4月
- コーティングセミナー5月
- 人事心理塾5月
- ビジネス心理検定手伝い
- 人事心理塾6月
- 人事心理塾7月
- 人事心理塾8月
- コーティングセミナー9月
- 人事心理塾11月
- 人事心理塾12月

匠教授に相談する際に、教授の意図を汲むだけの基礎知識の習得
相談できる外部の方ができた

◆3章 先行研究（アプリケーション）の調査

活動時期：2019年7月～9月

スマートフォン依存症にアプローチするアプリ開発にあたり、依存症対策や勇気づけ、習慣化など関連する先行研究、アプリケーションを、論文を読む、アプリケーションを実際に使ってみるなどして調査しました。

- いっぱく堂
- UBehind
- QandA
- みんなチャレ
- Studyplus
- Daylio
- 継続する技術
- マインドフルネス瞑想
- ライフデザインプランニング
- Hello, Coaching
- 神棚アプリ
- Time Crowd
- Toggle

◆3章 先行研究（アプリケーション）の調査

実際にアプリを使ってみると、なかなか続かないものが多いことがわかりました。中でも続けられたものや、興味を引いたものをここで簡単に取り上げます。

いっぷく堂

うつ病予防のためのセルフケア、行動調整のためのアプリケーションです。数個の質問に答えることで現在の体調を予測し行動のアドバイスを行います。論文では抑うつ群に一定の効果が見受けられたとされています。

UBehind

スマートフォンの使用時間を計測するアプリケーションです。特に行動を要求することなくただ計測してデータを見せてくれるだけのアプリなのでスマートフォンに入れておいてたまに見ます。

みんなチャレ

同じ目標（毎日ランニングする、勉強する、など）を持った5人が一組となり一緒に目標達成を目指す、他に類を見ないSNSアプリです。毎日達成が可能な簡単な目標をこなすのに強いモチベーションを作る効果がありました。

◆4章 ゼミ合宿

活動時期：2019年9月14日～15日

夏休み2019年9月14日～9月15日にかけて秩父リゾートホテルバイエルにてゼミ合宿に参加しました。ゼミメンバーは3年生を含めた6名、匠先生と社会人が1人、翌日にもう1人と計2名来ていただきました。



◆4章 ゼミ合宿

1日目

ゼミ生によるプレゼン

私達は『僕らはそれに抵抗できない』著：アダム・オルター 訳：上原裕美子
を主軸とし、『習慣の力』『スーパーベターになろう！』などからスマートフォン依存症の仕組み、スマートフォンを良く使うにはどうしたらいいのかという内容のプレゼンテーションを行いました。



匠先生によるキャリアについての講義。

キャリアを固定能力説ではなく、ライフスタイル説、つまり人生全体の目的論から逆算した道筋の選択と捉える。

付箋を用いて将来の目的を分析する

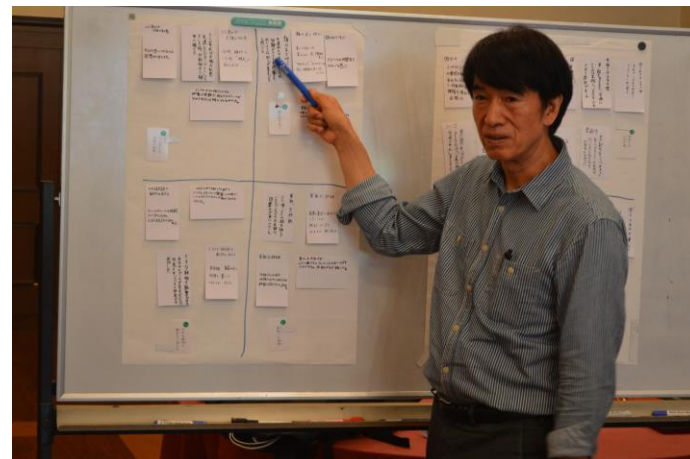
匠教授の講義の後、自分の目的を分析するワークを行いました。

◆4章 ゼミ合宿

2日目

教訓の言語化

ことわざかるたを用いて実体験から学んだ教訓を言語化。共有してまとめるワークをしました。



若目田さんのプレゼンテーション

「嫌いな仕事から」「嫌いじゃない仕事」へ、さらにステップアップとして「嫌いじゃない仕事」から「好きな仕事へ」というテーマで発表してくださいました。

荒木さんのプレゼンテーション

「人とのつながり」をテーマとしてプレゼンしてくださいました。縁によって初めて自分が思い描いた計画へ進む。交友関係の重要性を知りました。

◆4章 ゼミ合宿

ストーリーテリング

自分が経験してきた過去を収めてた写真を用いてこれまでの生い立ち、人生や考え方が変化した瞬間を話し、第三者からのどのように映るのかを各々話し、自己分析へと繋げました。



◆5章 依存症

活動時期 2019年7月～12月

有効なアプリを開発するため、依存症についての学習を行いました。

- 『習慣の力』 チャールズ・デュヒッグ 著、渡会圭子 訳
 - 習慣行動について解説した本。依存行動は習慣行動でできている。依存行動をやめるのには習慣行動を置き換えることが有効。
- 『僕らはそれに抵抗できない』 アダム・オルター 著、上原裕美子 訳
 - デジタルデバイスが作る依存症について解説した本。既存の依存症との違いと、短い歴史の中で試された手法が紹介されている。
- 『どうしても、ギャンブルをやめられなくなったら読む本』 丹野ゆき
 - ギャンブル依存症を専門としている心理カウンセラーの先生による依存症脱却指南書。ギャンブル依存とスマホ依存は類似点が多い。現場で何をしたらいいのか実践的なことが多く書かれている。
- 『依存症のすべて』 廣中直行
 - 行動心理学者の著者が依存症の定義から原因、対策まで広く依存症について解説した本。依存症について基礎となる考え方を知るのによい。
- 『依存症の科学』 和田 秀樹、岡本卓
- デジタルハリウッド大学の吉田教授に相談に乗ってもらう

◆6章 ゲーミフィケーション

活動時期 2019年7月～12月

使用し続けてもらおうアプリを開発するため、ゲーミフィケーションについての学習を行いました。

- 『スーパーベターになろう！』 ジェイン・マクゴニガル 著

◆7章 アプリ開発

プラットフォームの検証

活動時期 2019年6月～9月

アプリ開発を行うにあたり、どのプラットフォームを使用するのがよいか調査し、それぞれ実際にプロジェクトを作ってみた上でXamarin.Androidを使用することに決めた。

俎上に上がったもの

Unity

私がこれまでに最も使用してきたゲーム開発プラットフォーム。言語はC#。コードエディターはVisualStudio。

ゼミで途中まで検討していたゲームタイプのアプリケーションの試作版をここで開発した。

ゲームタイプのアプリを開発するならばこのプラットフォームを使うのが最も良い選択だが、ツールタイプのアプリに固まったため使用しないことに決めた。

またスマートフォンのネイティブ機能を使用するのが難しいのも外した大きな理由。



試作アプリ
(Unity)

◆7章 アプリ開発

プラットフォームの検証

Android Studio

Androidの親会社であるGoogleが出している開発プラットフォーム。調査の結果iOSではセキュリティの観点からスマートフォン使用の記録を開発者が確認することができないことがわかり、Android開発に絞ることに決める。

Androidのおひざ元であるためAndroidのネイティブ機能の使用ができる。言語はJava。ただ後述するXamarin.Androidとの相違を比較した結果、Xamarin.Androidを選択することにした。

Xamarin.Forms

Microsoftが出している統合開発環境。Xamarin.Forms一つでiOS、Android、Windowsの三つのOSでコードを流用して開発することができる。

私がUnityで普段使用している、C#、VisualStudio、.NetFrameworkが使えるため効率的な開発が期待できる一方、Xamarinはまだ日本でほとんど使用されておらず検索してもほとんどドキュメントを見つけられないという問題もある。またOS独自の機能と呼び出す際はコードの書き方が特殊になる。

Android開発に絞ることを決めた後はXamarin.Formsを選択するメリットが無くなり、Xamarin.Androidに道を譲った。

◆7章 アプリ開発

プラットフォームの検証

Xamarin.Android

本来Javaを使って開発するネイティブAndroidを、Microsoftの統合開発環境Xamarin上でC#、VisualStudio、.NetFrameworkで開発することを目的とした開発環境。AndroidのネイティブJavaコードを全て言語思想の似たC#で置き換えてVisualStudioで動作させることで、.Net環境下でスキルを持っているエンジニアがそのままAndroid開発を行うことができるようにしている。

C#とJavaとでコーディング思想の違いはあるものの、Android JavaとXamarin.Androidの内部がほぼ同じ設計で作られている。Xamarin.Androidの日本語ドキュメントは未だ少ないが、上記の理由からGoogle検索で豊富に見つけられるネイティブAndroidドキュメントを参考にすることができる。

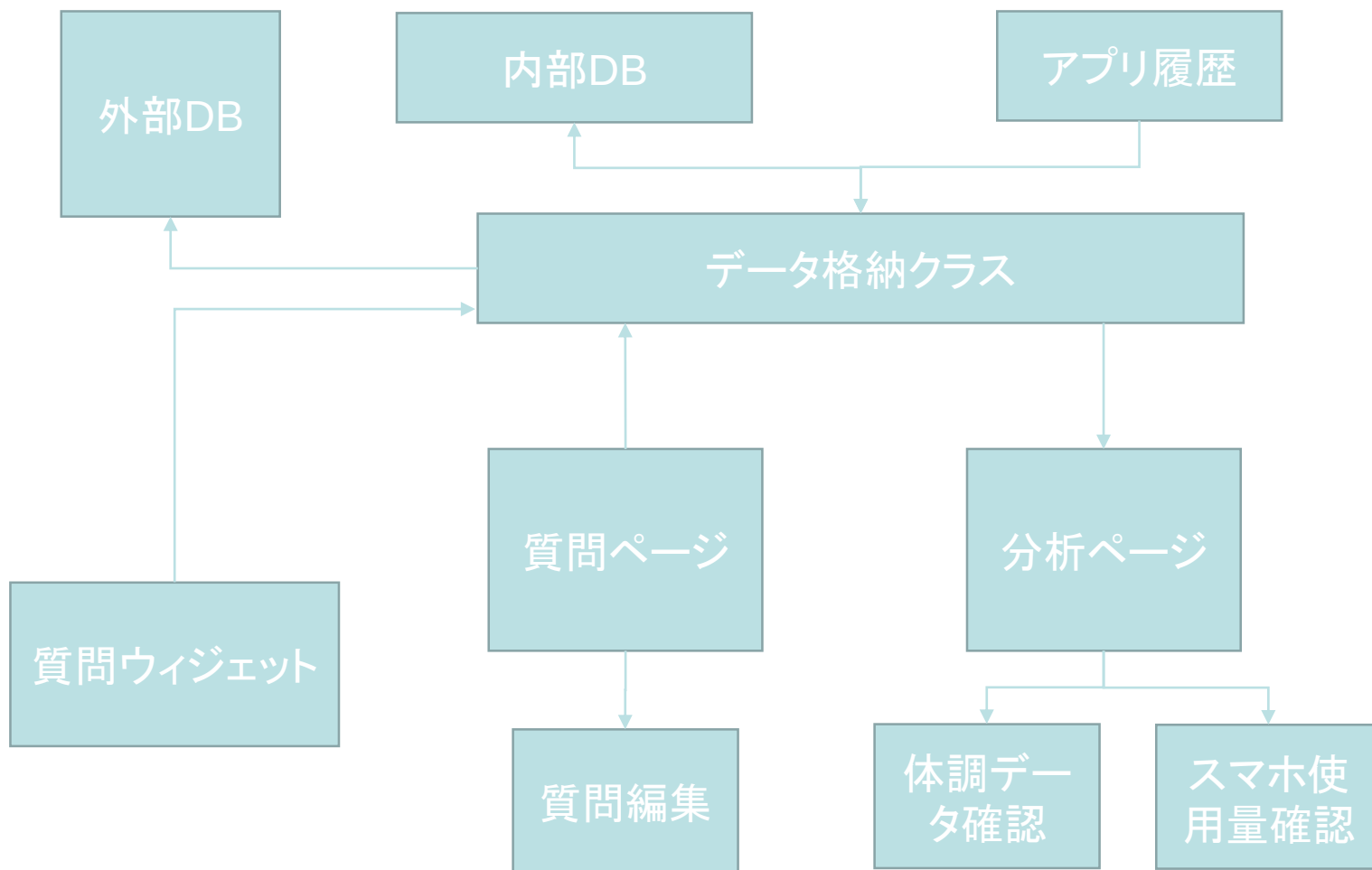
使い慣れた環境を使用できること、未知の事柄を調べることが比較的やりやすいことからXamarin.Androidを選択した。



検証時に開発したアプリ
(Xamarin.Android)

◆7章 アプリ開発

アプリの設計



◆7章 アプリ開発

スマートフォン使用履歴情報へのアクセス

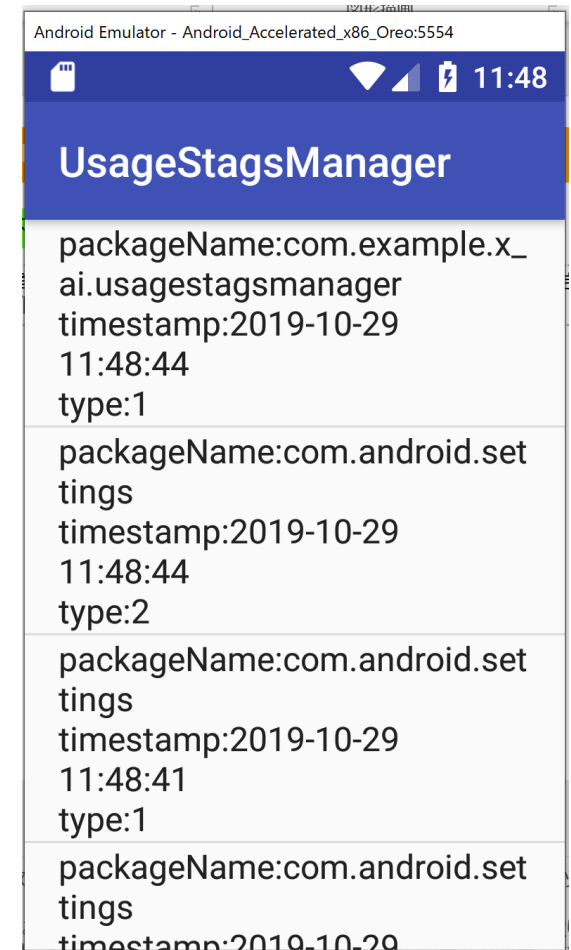
iOSではアプリ開発者がスマートフォンの使用履歴情報にアクセスすることができないように、使用履歴は重大な個人情報である。Androidであっても情報にアクセスするまでにそれなりのロックがかけられていることが予想された。

そのためAndroid Studioの検証も兼ねて開発元の開発環境 = 最も信頼性のある環境で使用履歴にアクセスするテストを行った。

そもそも使用履歴にアクセスしようとする人が少ないのかWeb上の情報が少なかったが、Androidがデフォルトで秘匿している

android.permission.PACKAGE_USAGE_STATSを要求することで使用できることがわかり実装に成功。

その後Xamarin.Androidに機能を移植。



Android Emulator - Android_Accelerated_x86_Oreo:5554
UsageStagesManager
packageName:com.example.x_
ai.usagestagsmanager
timestamp:2019-10-29
11:48:44
type:1
packageName:com.android.set
tings
timestamp:2019-10-29
11:48:44
type:2
packageName:com.android.set
tings
timestamp:2019-10-29
11:48:41
type:1
packageName:com.android.set
tings
timestamp:2019-10-29

◆7章 アプリ開発

Xamarin.Androidでのグラフ機能の検証

集計したデータをユーザーが分析するために、Xamarin.Androidでグラフを表示する必要があった。しかし、XamarinにもAndroidにもネイティブのグラフ表示機能が無いため、外部から機能を追加する必要があった。どの外部ライブラリを使用するかを検証した。

Oxyplot

OxyplotによってXamarin用に開発されたグラフ表示機能。日本語で解説されたWebページも少ないながら存在する。しかし公式のドキュメントページが存在せず、解説ページも非常に貧弱。

レーダーチャート機能が存在しないことで使用を断念した。

MPAndroidChart

Android上でグラフを表示する際によく使われている外部ライブラリをXamarin.Android用に移植したもの。Xamarin.Androidでの日本語記事はほぼ無いが、Androidで使用している記事が一定数あるため比較的導入しやすい。個人で開発されているため信頼性は低め。

導入後、Xamarin.Android上での動作不能バグを発見したため使用を断念。

◆7章 アプリ開発

Xamarin.Androidでのグラフ機能の検証

SfChart

Syncfusion社によって開発された、マルチプラットフォーム向けのライブラリの中のグラフ機能。日本語での解説サイトが現在一つもない（ので僕のブログに書く）が、完全ではないが丁寧なドキュメンテーションページが作られており、コミュニティフォーラムまで存在するため導入しやすい。十分な信頼性。

Syncfusionのコミュニティライセンス（無料）を取得し、ライブラリを呼び出す前にライセンスを宣言する必要がある。オフラインで動作しない可能性あり。

総合的にSfChartを使用することにした。

◆7章 アプリ開発

Xamarin.Androidでのローカルデータベース

sqlite-net-pcl

Xamarinで推奨されているSQLiteライブラリのsqlite-net-pclを採用。

◆7章 アプリ開発

サーバーの構築

アプリで収集したデータを集計して分析をするために、ネットワーク上で動作するサーバーを構築する必要があった。そこで自宅にあるNASをデータベースサーバー化することにした。

Synology

私の自宅にはSynologyという多機能NASがある。SynologyはNAS（Network Attached Storage、ネットワークからアクセスできるストレージ）ではあるが、設定することで実質的にサーバーのように動作させることができる。実際に私はFTPサーバ、Webサーバ、DNSサーバとして動作させています。

データベースサーバー化

- SynologyにWebサーバーとしてApacheを入れる
- SynologyにPHP7.0を入れる
- SynologyにMariaDBを入れる
- SynologyにPhpMyAdminを入れ、DBを管理
- ドメインを取得しSynologyに設定。Let'sEncryptからSSL証明書を取得し通信をSSL化
- SSHを通してWinSCPからローカルで作業可能に

◆7章 アプリ開発

サーバーのアクセス

Xamarin.Androidからデータベースサーバー化したNASに接続する。

そもそもSynologyをデータベースサーバー化している人が非常に少ないため、試行錯誤で方法を探った。

VisualStudioから直接データベースを参照する

わかりやすい実装で理想的だが、MariaDBの参照設定をlocalhostからグローバルに設定することができなかったため断念

C#からPHPを経由してデータベースを参照する

一度local上で動作するPHPを経由するためMariaDBにアクセスできる。セキュリティを保つためにログイン機能を作る必要がある。こちらを採用

◆7章 アプリ開発

アプリ概要

Android対応バージョン、min version6.0、target version 9.0で署名付きアーカイブを出力。

コード行数合計1308行

アプリサイズ39.23MB

XMLファイル合計 21枚

画像枚数 10枚

◆7章 アプリ開発

コンテンツ：質問

設定した質問項目に答えることを通じ、今の自分の状態、体調、感情の自己認識を促します。

できるだけ短時間で入力を終わらせられるように意識して作りました。

ここで入力したデータはローカル、グローバル両方のデータベースへ送られ、後で分析に使用することができます。

The screenshot shows a mobile application interface for a questionnaire. At the top, the status bar displays the time 12:38 and battery level at 96%. The app has a dark blue header. Below the header, there are five horizontal sliders for rating different aspects of well-being: 幸福度 (Happiness), 身体度 (Physical condition), 代替行動 (Alternative actions), 自己受容 (Self-acceptance), and 先延ばし対処 (Procrastination coping). Each slider has a blue dot indicating the current rating. At the bottom, there are two icons: a question mark icon labeled '質問' (Question) and a magnifying glass icon labeled '分析' (Analysis).

項目	評価
幸福度	約 80%
身体度	約 70%
代替行動	約 60%
自己受容	約 30%
先延ばし対処	約 20%

◆7章 アプリ開発

コンテンツ：質問項目編集

このページでは、質問ページで調査する項目を考えます。

アドラーの目的志向の考え方を踏まえ、自分のありたい姿を想像することから始めて、できるだけポジティブな感情を持ち自ら課題に立ち向かうことを促すような質問を作れるようにしました。

デフォルトで入っている項目以外にも自分で新たに項目を作ることができます。

この機能は一度目の実地試験及び学会の反省を踏まえ追加しました。

2:04

アプリで調査する項目を合計で4~5個ほど考えましょう。
質問に答えていくことでポジティブ心理に即した目標を設定できます。
設定した目標はいつでも変更できます。

あなたはどんな風になりたいと思いますか？
想像をしてみてください

☐ 不安のない状態になりたい
☐ 司法試験に合格

+

目標が達成されている時、または達成する道を歩いている時、あなたの状態、感情はどうなっていますか？
また、その反対の時はどうなっていますか？

☐ 幸福度
☐ 身体度
☐ 自己受容

質問 分析

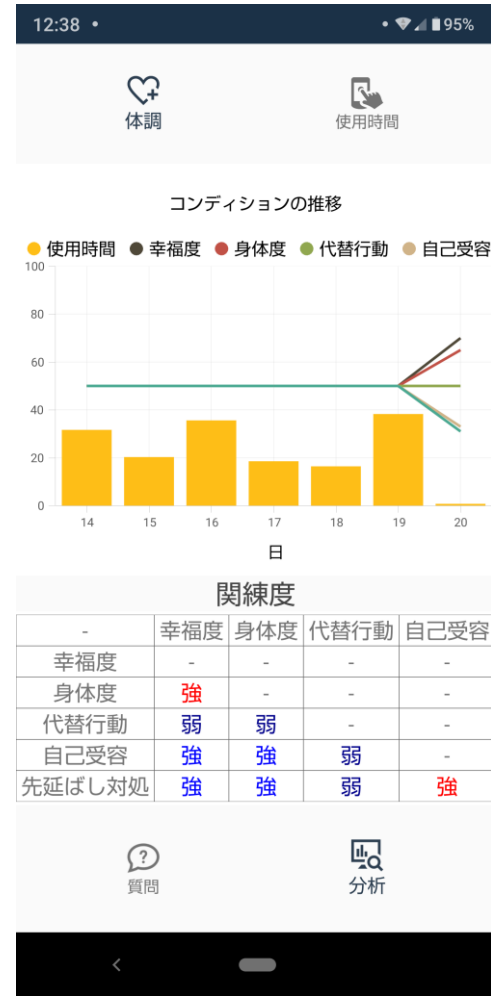
◆7章 アプリ開発

コンテンツ：体調データ確認

ここでは入力したデータを確認することができます。

- 今日のデータと一定期間の平均値のデータをレーダーチャートで比較
- 一週間の間でスマートフォンの使用時間と入力した体調データがどう遷移したのかを線グラフで確認
- 各質問項目がどれほど相関関係があるのか確認

質問編集項目で自分で立てた仮説、想像をここで検証し、よりよい自分になるために毎日思い出す（質問する）項目をブラッシュアップします。



◆7章 アプリ開発

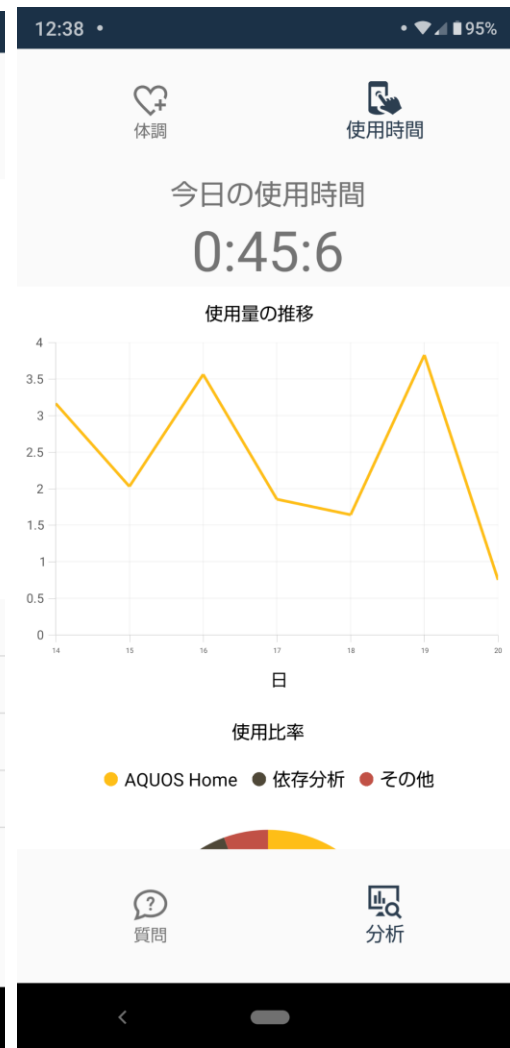
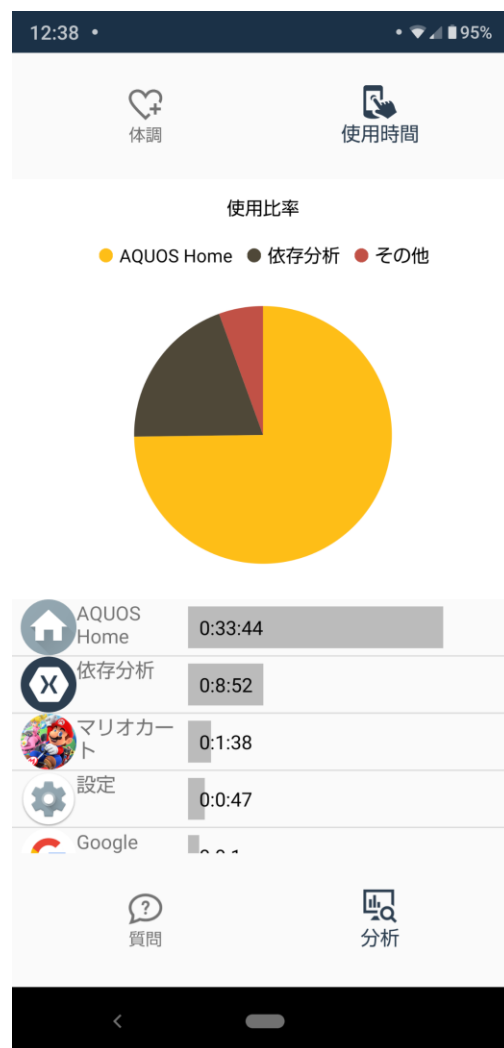
コンテンツ：使用量確認

ここではスマートフォンをどれだけ使用したか確認できます。

- 今日の使用時間
- 使用したアプリの比率
- 使用したアプリの一覧とその時間

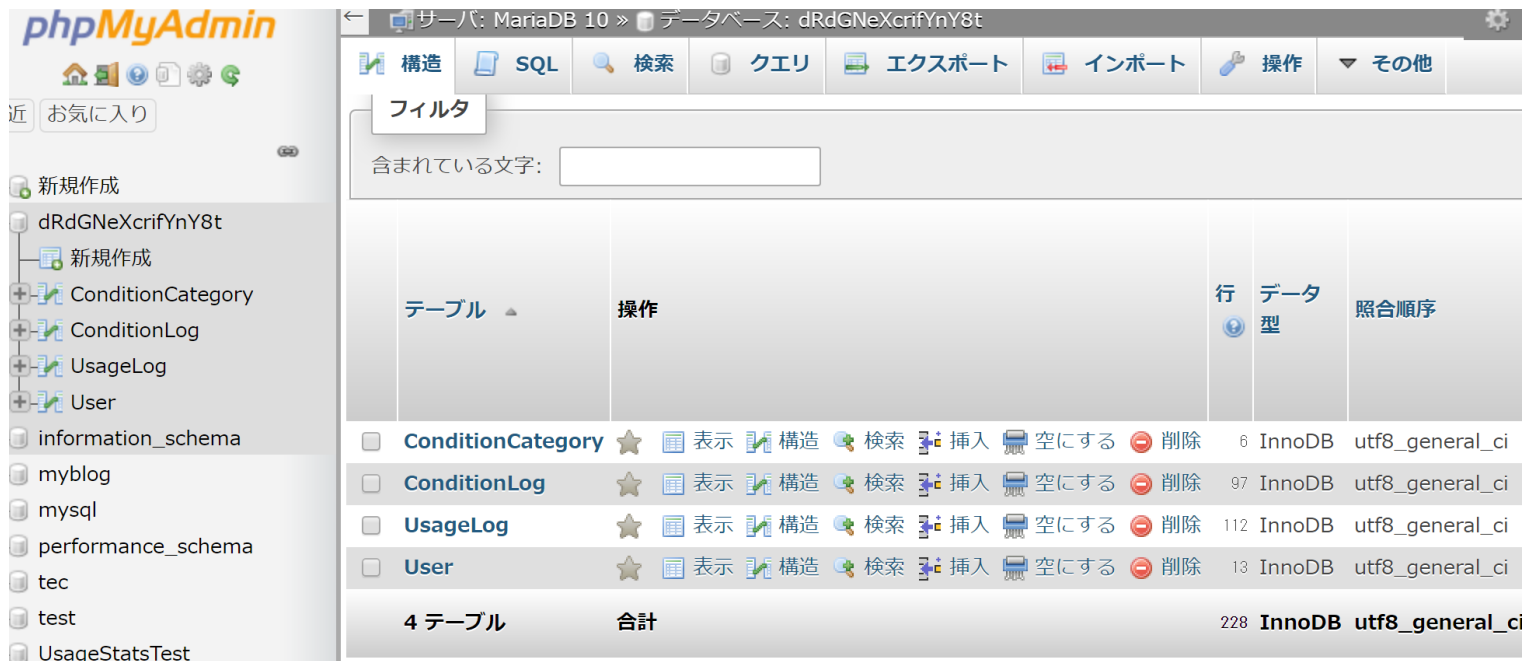
私たちは特に大学生などの若い層その人がありたい姿を求める過程でスマートフォンの位置づけを大きく見えています。いつでも手元にあり簡単に逃避のできるツールでありつつも、うまく使えば自分のマインドを整えるのに役立てられます。

スマートフォンの使用を、ありたい姿の追求という軸でコントロールを促せるといいと考えます。



◆7章 アプリ開発

グローバルデータベース



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database. The left sidebar lists the database 'dRdGNeXcrifYnY8t' and its tables: ConditionCategory, ConditionLog, UsageLog, and User. The main panel displays a table listing these tables with their respective row counts, storage engines, and collations.

テーブル	操作	行	データ型	照合順序
☐ ConditionCategory	★ 表示 構造 検索 挿入 空にする 削除	6	InnoDB	utf8_general_ci
☐ ConditionLog	★ 表示 構造 検索 挿入 空にする 削除	97	InnoDB	utf8_general_ci
☐ UsageLog	★ 表示 構造 検索 挿入 空にする 削除	112	InnoDB	utf8_general_ci
☐ User	★ 表示 構造 検索 挿入 空にする 削除	13	InnoDB	utf8_general_ci
4 テーブル	合計	228	InnoDB	utf8_general_ci

Synology上に設立したデータベース

ここに集積されたデータを元にデータ分析を行いました。グローバル上にデータを集めることでアプリのインストール後データ回収に直接行く必要が無く、被験者数の負担を減らすことができました。

◆8章 実地試験

試験概要

Androidユーザーにアプリをインストールしてもらい、毎日自分の感情を記録してもらう。

7日間を一区切りとしてお願いする。

7日間経てばアンケートリンクが手に入り、それに答えて終了。

アプリデータの共有はQRコードからGoogleDriveのリンクへ飛ばして行う。

アプリ内で記録されたデータは自動的にグローバル上にあるデータベースへ飛ばされるためアプリの回収等はする必要無し。入れてもらったあとは個人でデータ入力をしてもらえば分析できます。

アンケート

共同研究者の萩野谷の作成したスマホ依存症に関するアンケートでの調査を別途行いました。詳細な内容は萩野谷の研究報告書を参照のこと。

◆8章 実地試験

配布

共同研究者の萩野谷が先行してアンケート調査を行っており、そのアンケートを受けてくれた人の中でAndroidユーザーの人に配布しました。しかし、アンケートの総数が少なく、かつその中でAndroidユーザーの人は更に少なかったためデータが足りないことが途中で判明。この時点で2人だけでした。

そこで11/20～デジタルハリウッド大学内でアプリのインストールと使用をお願いしました。11/21は大学事務局に申請し、ラウンジのスペースを借りて実験協力をお願いを行いました。協力をしてくださる方にはお菓子を渡しました。

最終的に合計15人をお願いしました。

◆9章 データ分析

データ分析

11月の後半にかけて（使用開始日が人によって違う）、アプリ使用開始から7日程度の使用をお願いしました。

データはスマートフォンから自動でサーバーに集積させ、12/2に萩野谷と分析を行いました。

被験者数：15人

ConditionLogレコード数：250

UsageLogレコード数：134

有効データ日数：46

最大使用日数：10日

平均使用日数：3.06日

- スマートフォンの使用時間と幸福度の値の間には負の相関がみられた。
- 必ずしもスマートフォン依存の心当たりのある人だけに使用をお願いしたわけではないにも関わらず、利用継続のお願いをした7日間を過ぎても使用し続けてくれる人が一定数存在することがわかり、一定の成果を得た。
- 一方、使用日数が過ぎていくにつれてややスマートフォンの使用時間が伸びたり、幸福度の項目がやや下がったりしている傾向が見られた。

◆9章 データ分析

メタ情報		
被験者数		
期日内レコード数(ConditionLog)	250	
使用時間レコード数(UsageLog)	134	
有効データ日数	46	有効な入力データがあった日数
最大使用日数(有効データのみ)	10	
平均使用日数	3.06667	(以上)
平均		
平均スマホ使用時間(h) (アプリ使用中)	6.250928	単位は時間
平均スマホ使用時間(h) (総合)	5.730043	
幸福度	45.45652	0-100までの値
身体度	32.91304	
代替行動	32.91304	
自己受容	44.80435	
先延ばし対処	35.86957	

相関関係							
使用日数	使用日数	使用時間	幸福度	身体度	代替行動	自己受容	先延ばし対
使用時間	0.357406						
幸福度	-0.05035	-0.2546					
身体度	-0.13662	-0.44886	0.571143				
代替行動	-0.0683	-0.37593	0.46651	0.418381			
自己受容	-0.24641	-0.05495	0.553902	0.454797	0.582314		
先延ばし対処	-0.15502	-0.50257	0.268709	0.498818	0.61425	0.442828	
平均値の推移							
初日からの日数	レコード数	使用時間	幸福度	身体度	代替行動	自己受容	先延ばし対
1	90	17.26573	45	30.33333	43.6	49.6	39.93333
2	36	25.48383	43.16667	40.33333	59	57.33333	40
3	18	19.44967	63.66667	52.33333	55.6666	60	53.33333
4	18	52.95633	49.33333	39.66667	35	45.33333	23.22222
5	24	38.365	32	24.25	20	33.5	24.75
6	12	0	67	56	48	50	42.5
7	18	49.769	48.66667	25.66667	32	40.6666	21
8	12	14.262	44.5	21.5	43	39.5	32.5
9	18	25.76233	35.33333	33.33333	24.33333	29	38.66667
10	18	29.16067	44	18.66667	34	23	25.66667

※レコード数は×6
 ※使用時間は×10
 で表記

10日経っても使い続けてくれている人が一定数いると言う嬉しい
 毎日使用しなくても思い出したら使うというスタイルの人が一定数いる
 追跡取材ができない形でお願いしてしまったのが残念

10日経過時点の使用回数	使用回数	人数
	1	7
	2	2
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	0
	9	0
	10	1

実体	レコード数	使用時間
	15	1.726573
	6	2.548383
	3	1.944967
	3	5.295633
	4	3.8365
	2	0
	3	4.9769
	2	1.4262
	3	2.576233
	3	2.916067

使用継続性という点では一定の成果が見えた

各質問項目同士が相関を持ち、かつ全てが使用時間と負の相関があることから、有用な質問だった
 幸福度と強い相関を持っているのは自己受容と身体度。一番低い相関は先延ばし対処
 対し、身体度と二番目に強い相関を持つのが先延ばし対処
 スマホ使用時間と一番相関負の相関があるのが先延ばし対処、次いで身体度
 使用日数と各質問項目にやや負の相関がある。これは本当に役に立っているのか、それとも体調

◆ 10章 報告書作成

11/27、12/2に萩野谷と集まり共同で報告書の作成をしました。

◆ 11章 研究発表

11月22日の人事心理塾で作成したアプリについてプレゼンテーションをしました

【2019年度デジタルハリウッド大学卒業制作 研究活動報告書】

習慣行動を改善するためのアプリ利用調査の研究／ゲーミフィケーションを取り入れたスマホアプリ開発

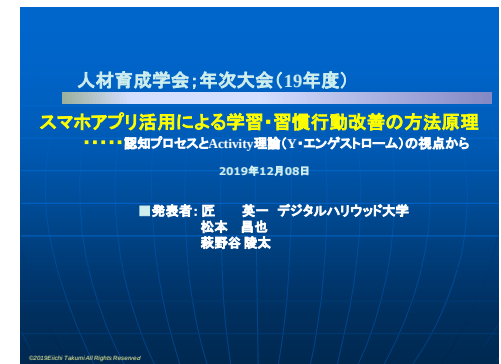
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科
指導教官 匠 英一教授 | 氏名 松本 昌也 | 学籍番号 A16DC130

発表資料



◆ 11章 研究発表

12月8日の人材育成学会にて、匠教授、萩野谷と共に発表を行いました



発表資料

◆12章 ビジネス心理検定

ビジネス心理検定試験公式テキスト基礎心理編を学習。
12月7日にビジネス心理検定初級を受験しました。

2020年1月13日に合格を確認しました。



三部 NFCログアプリ

※特に記入がない場合活動時期はすべて2019年です

◆ 1章 開発動機

概要

NFC機能付きのAndroidデバイスとNFCタグを使い、非常に簡単にログを残すことのできるアプリの開発を行いました。

研究動機

私は煩雑な手順をスキップして命令を送れるNFCタグに関心があります。考えてみれば、日本で一番早く普及したIoTはスイカかもしれません。

日本にはFeliCaという素晴らしい規格があり、これからのIoT時代にNFCが様々なところで活用されると面白いのではないかと私は考えています。

そこでNFCタグを使用して既存のアプリよりも簡便に使えるアプリを作れないかというテーマでアイデアを出し、開発をしました。

◆2章 アウトプット

開発成果

NFCタグに接触した記録を残すだけのアプリ、NFC Loggerを開発しました。

アプリで書き込んだNFCタグを読み込めば、それと対応するログの記録が残ります。

既存の行動記録アプリで記録を残すためにはアプリを開いてからアプリ内で操作をする必要がありましたが、NFCタグを使用することでこれらをスキップできるようにしました。

使い道としては例えば、

- 薬箱にNFCタグを貼っておき、薬を飲んだらNFCをして薬の飲み忘れを防ぐ→続けるべき習慣を忘れていないかチェック
- 冷蔵庫にNFCタグを貼っておき、冷蔵庫を開くたびにNFCをして間食を取りすぎないようにする→良くない習慣をしすぎないように監視、分析用のデータにといったようなことを想定しています。

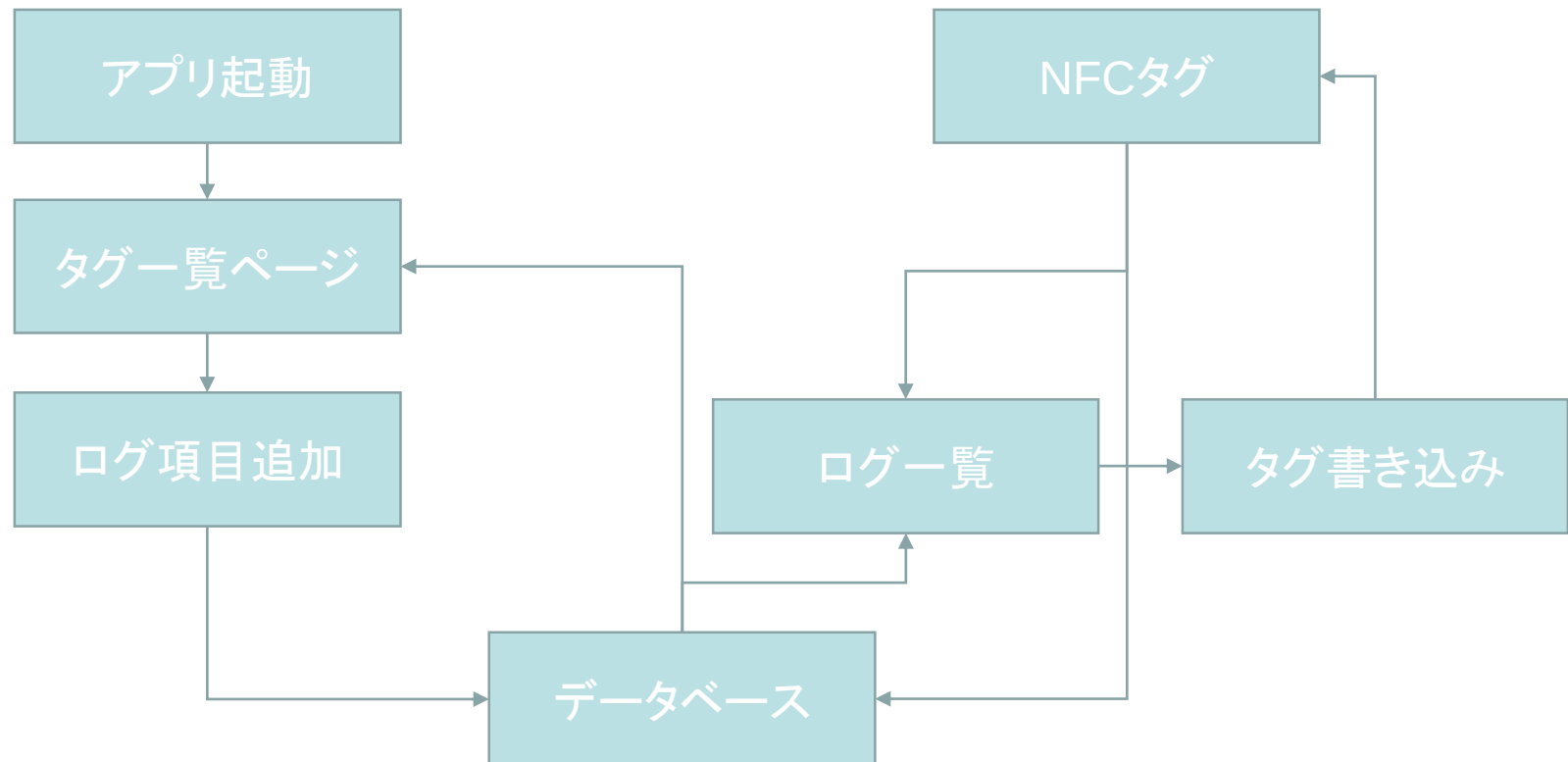
他にもユーザーごとに面白いアイデアが生まれることを期待しています。



◆ 3章 開発詳細

開発概要

開発プラットフォームはAndroid Studio。言語はKotlin
コード行数500行程

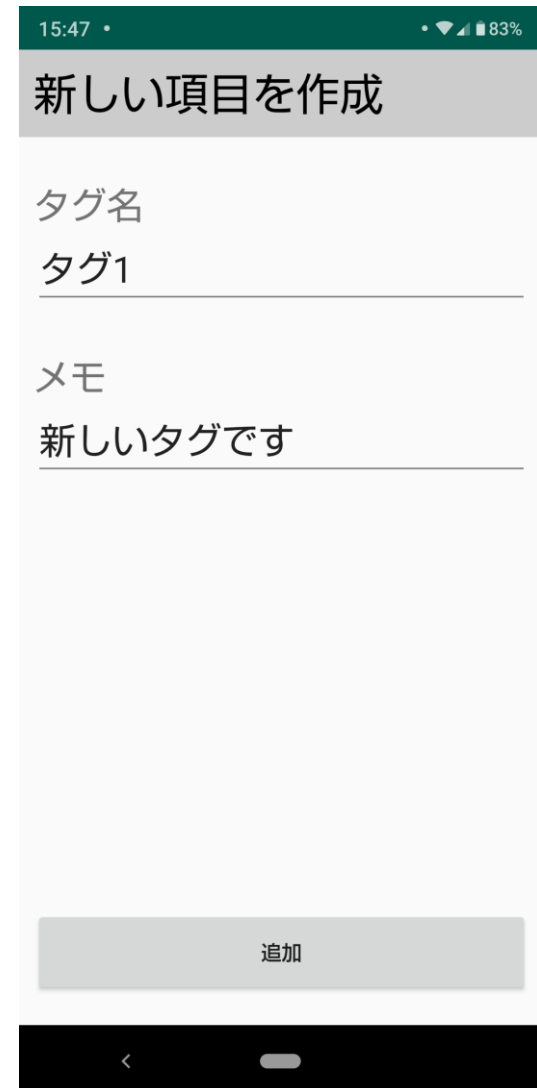
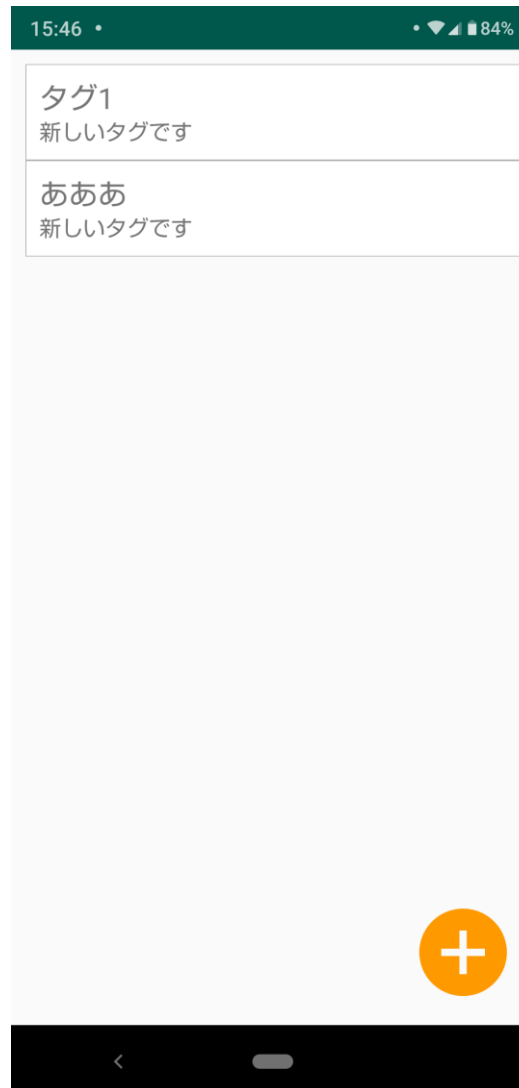


◆ 3章 開発詳細

コンテンツ : ログ項目一覧

ログを残す項目を一覧で表示します。項目をタップするとログのアクティビティへ移動します。

右下のプラスボタンを押せば新しい項目を作成可能です。



◆ 3章 開発詳細

コンテンツ : ログ

選択した項目のログを表示します。

右下のNFCボタンをクリックすればNFCタグに選択中の項目を書き込みます。



◆ 3章 開発詳細

使い方

1. ログ項目を追加
2. NFCタグに書き込み
3. NFCタグを読み取ることでログを追加

動画で使い方を説明



四部 おわりに

◆感想

一年半に及ぶ匠ゼミの活動と通じ、多くのことを学びました。

しかし、学習した内容と同じかそれ以上に、ゼミを通じて生まれた人との関係が私を大きく変えたように思います。

私は大学に入って特にサークルなどの活動に深く参加することも無く、長期間一つのコミュニティに属し続けることはほとんどありませんでした。

はじめの頃はゼミで毎週同じメンバーと顔を合わせることに面倒さも感じていましたが、ゼミの合宿以降お互いの理解が深まり、人とゆっくり付き合う面白さを覚えるようになりました。

四年の初め頃に学んだアドラー心理学では、人は社会の繋がりの中でしか生きられないし、繋がりを求める生物であるとありました。例え二足歩行であっても、食物も電気も家もゲームも社会の循環との繋がりがあって供給されている。

ハラリ氏の『サピエンス全史』にも、ホモサピエンスが他の生物と比べて最も特異な点は、二足歩行や知能ではなく、数千～数十億という単位で柔軟な社会を作る能力だとありました。

私のこの一年間の最も大きな変化は、自身の幸福を他者との共生と自然に結び付けられて考えられるようになったことだと思います。

次に続く謝辞で報告書を締めさせていただきます。

◆ 謝辞

最後に、本研究にご指導・ご協力を頂いた指導教官の匠英一教授、自分をサポートしてくれた同ゼミの学友、並びに様々な場所や機会と一緒に学ばせて頂いた皆さんに深く感謝を申し上げます。

◆参考文献

書籍

- 『生きるために大切なこと』 A・アドラー 著、桜田直美 訳
- 『嫌われる勇気』 岸見一郎
- 『個人心理学講義』 アルフレッド・アドラー 著、岸見一郎 訳
- 『よく生きるために働くということ』 岸見一郎
- 『アドラーをじっくり読む』 岸見一郎
- 『人生の意味の心理学』 アルフレッド・アドラー 著、岸見一郎 訳
- 『幸せになる勇気』 岸見一郎
- 『習慣の力』 チャールズ・デュヒッグ 著、渡会圭子 訳
- 『僕らはそれに抵抗できない』 アダム・オルター 著、上原裕美子 訳
- 『どうしても、ギャンブルをやめられなくなったら読む本』 丹野ゆき
- 『依存症のすべて』 廣中直行
- 『予想通りに不合理』 ダン・アリエリー
- 『ビジネス心理検定試験公式教科書 基礎心理編』 斎藤勇、匠英一

Webサイト

開発に際して参考にさせていただきました数えきれないほどのサイト様

◆参考文献

アプリケーション

- いっぷく堂
- UBehind
- QandA
- みんなチャレ
- Studyplus
- Daylio
- 継続する技術
- マインドフルネス瞑想
- ライフデザインプランニング
- Hello, Coaching
- 神棚アプリ
- Time Crowd
- Toggle